Transit



Formulaire → PHP / PDO → MariaDB. Comment relier chaque sortie de stock à sa réception d'origine ?

Eliott Le · Semih Taskin · Thomas Vuillin

ARCHITECTURE BDD · MODÈLE CHEN

Où stocker la quantité mise en colis ?



COLIS — **0,N** ◇ **0,N** — **PRÉLÈVEMENT**

Un prélèvement de **12 unités** est réparti entre deux colis. Le premier en reçoit 7, le second 5.

La quantité appartient au couple (colis, prélèvement).

ARCHITECTURE BDD · SCHÉMA RELATIONNEL

Une association devient une table.



package_pick relie un colis à un prélèvement par deux clés étrangères. Le couple est unique et porte la quantité affectée.

1:N

Une société emploie plusieurs chauffeurs.

N:N

Un colis peut réunir plusieurs prélèvements.

41 tables

Dont deux tables techniques pour le journal et le verrou.

ARCHITECTURE BDD · AUTOMATISATION

Qui enregistre le changement ?

Un transporteur change de téléphone. PHP vérifie les droits et envoie la modification à MariaDB.

UPDATE

Les coordonnées sont modifiées dans **carrier**.

AFTER UPDATE

Le trigger lit OLD et NEW, puis écrit dans **audit_log**.

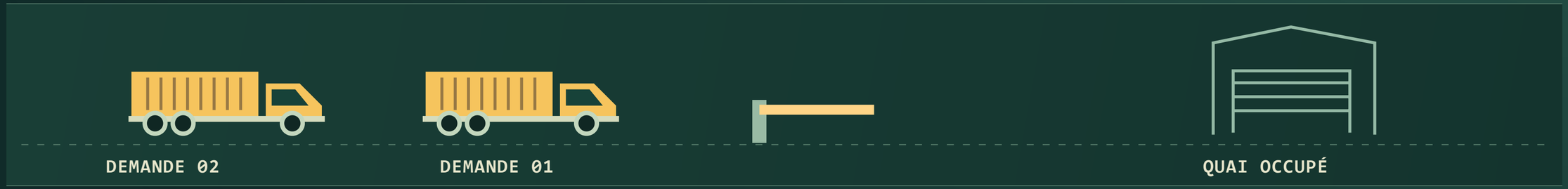
CALL

Pour la traçabilité, PHP appelle explicitement **trace_lot**.

Le stock disponible est calculé par des vues à partir des mouvements et des réservations.

ARCHITECTURE BDD · TRANSACTIONS

Deux utilisateurs demandent le même quai.



1 · Verrouiller

La première transaction prend le verrou du site.

2 · Vérifier

Elle contrôle le créneau et enregistre le rendez-vous.

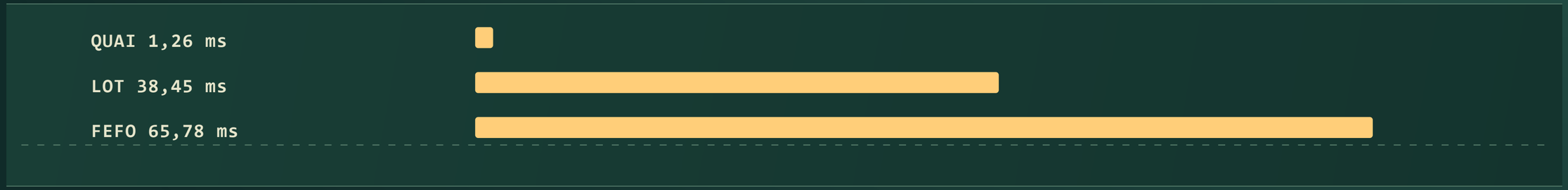
3 · Relire

La seconde voit le conflit et sa demande est refusée.

Ce choix simplifie la cohérence des écritures. Il limite le débit quand plusieurs utilisateurs écrivent simultanément.

ARCHITECTURE BDD · OPTIMISATION

Combien coûte une recherche ?



1,26 ms
Disponibilité d’un quai

38,45 ms
Historique d’un lot

65,78 ms
Sélection FEFO

Médianes de dix exécutions après chauffe, côté base avec récupération des résultats. Huit requêtes sont détaillées dans le rapport.